europass

Luca Podavini

Data di nascita: 02/09/2002 **Sesso:** Maschile **Telefono:** (+39) 3407588705 (Cellulare) **Indirizzo e-mail:** contact@lucapodavini.it **Indirizzo e-mail:** luca.podavini@studenti.unitn.it **LinkedIn:** luca-podavini **GitHub:** LucaPoda **Sito Internet:** www.lucapodavini.it **Indirizzo** Brescia / Trento, Italia (Abitazione)

INFORMAZIONI PERSONALI

Studente magistrale in Artificial Intelligence Systems all'Università di Trento, che si sta specializzando in Intelligent Robots. Le mie competenze spaziano dal Reinforcement Learning al Motion Planning, fino alla Computer Vision e ai Sistemi Embedded. Lavoro sia sugli algoritmi AI ad alto livello che sul controllo a basso livello, con una forte specializzazione in C++, Rust, Python, PyTorch e ROS/ROS2.

Visita il mio sito web (lucapodavini.it) per una biografia più interattiva e di facile lettura. Troverai anche il portfolio completo dei progetti con riferimenti alle relazioni tecniche, ai repository GitHub e alle demo.

È disponibile la versione inglese di questo documento all'indirizzo www.lucapodavini.it/documents/luca-podavini-cv-en.pdf

COMPETENZE

C/C++ | Rust | Python | PyTorch | ROS/ROS 2 | Robot Planning | Reactive Control | Optimal Control | Deep Learning | Reinforcement Learning | Computer Vision | Embedded Software | Docker | Git

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: italiano

inglese

ASCOLTO: B2 **LETTURA:** B2 **SCRITTURA:** B2

PRODUZIONE ORALE: B2

INTERAZIONE ORALE: B2

ESPERIENZA LAVORATIVA

Think Easy s.r.o - Cechia, Prague

Sviluppatore di software

[01/09/2019 - 30/09/2019]

Esperienza pratica nello sviluppo web back-end (Django) e front-end (React) durante un tirocinio di un mese all'estero tramite programma PON.

Cualeva s.r.l - Italia, Puegnago Del Garda

Sviluppatore di software

[01/12/2019 - 01/09/2022]

Iniziato come tirocinio e rapidamente evoluto in posizione part-time durante l'ultimo anno di superiori. Passato a ruolo full-time estivo nel 2021 e 2022, per poi dimettermi e concentrarmi sul percorso universitario.

Sviluppate funzionalità interne per i prodotti aziendali utilizzando .NET Framework (C#) e contribuito allo sviluppo e alla manutenzione di piattaforme web, applicazioni desktop e app per dispositivi mobili.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Artificial Intelligence Systems

Università di Trento [09/2024 - Attuale]

Città: Trento | **Paese:** Italia

Sito Internet: www.unitn.it | **Campi di studio** Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC): | **Livello EQF:** 7

Approfondimento delle principali branche dell'IA, tra cui Deep Learning, Computer Vision e Natural Language Understanding, con successiva specializzazione nel percorso di Intelligent Robots. Consolidamento di competenze avanzate nel controllo robotico: dallo studio di tecniche classiche (Reactive e Optimal Control) all'applicazione di metodologie all'avanguardia (Reinforcement Learning, Motion Planning e Task Planning). Applicazione dei concetti teorici tramite applicazioni pratiche, documentate nella sezione progetti.

Laurea Triennale in Informatica

Università di Trento [09/2021 - 17/09/2024]

Città: Trento | **Paese:** Italia

Sito Internet: www.unitn.it/ | **Campi di studio** Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC): | **Voto finale:** 98/110 | **Livello EQF:** 6 | **Tesi:** Move Fuzzer

Costruzione di una solida base informatica, con focus sullo sviluppo di software embedded e sulla programmazione di basso livello (C, C++, Rust). Lo studio intensivo e l'implementazione di strutture dati avanzate hanno fornito le basi propedeutiche per il successivo passaggio alla robotica. Il percorso si è concluso con l'analisi dei meccanismi a basso livello dei linguaggi di programmazione tramite la tesi "Move Fuzzer", un tool per il testing automatizzato del software.

Diploma in Informatica

I.I.S Luigi Cerebotani [09/2016 - 26/06/2021]

Città: Lonato Del Garda | **Paese:** Italia

Sito Internet: https://iislonato.edu.it/ | **Campi di studio** Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC): | **Voto finale:** 100/100 | **Livello EQF:** 4

Acquisizione di competenze pratiche sulle architetture di rete e le infrastrutture IT. Prime esperienze di sviluppo web, con focus specifico sulle logiche di back-end e sulla progettazione strutturata di database relazionali (SQL).

PROGETTI

[10/2025 - 01/2026]

Optimization and Learning for Robot Control Progetto strutturato in tre moduli principali**:**

1. **Reinforcement Learning:** Applicazione dell'algoritmo PPO a un task di navigazione per un robot uniciclo in un ambiente complesso con evitamento ostacoli.
2. **Optimal Control:** Implementazione di tecniche di ottimizzazione per il *trajectory tracking* e il *path tracking* applicate a un braccio robotico industriale UR5.
3. **Reactive Control:** Sviluppo di un framework di controllo reattivo per permettere a un robot umanoide di tracciare traiettorie complesse ed eseguire movimenti di camminata mantenendo costantemente l'equilibrio dinamico.

Reinforcement Learning, PPO & REINFORCE Algorithms, Unicycle Kinematics, Trajectory Tracking, Navigation, Obstacle Avoidance, LIDAR, Optimal Control, UR5 Manipulator, Trajectory Optimization, Reactive Control, Task Space Inverse Dynamics (TSID), Humanoid Robotics.

Link: www.lucapodavini.it/#unicycle-rl | www.lucapodavini.it/#ur5-optimal-control |

www.lucapodavini.it/#humanoid-tsid

[12/2025 - 02/2026]

Robot Planning and Its Application Progetto di motion planning su un AgileX LIMO. Esplorazione e applicazione di approcci sia Combinatorial che Sampling-Based per risolvere un problema di 'Victim Rescue' in ambiente controllato.

PRM, Approximate Cell Decomposition, Multipoint Dubins, Orienteering, Polygon Inflation, Shortcutting, ROS, RViz, Gazebo, Loco Nav, Simulation, Agile X LIMO, Victim Rescue

Link: https://www.lucapodavini.it/#robot-planning

[01/2026 - 02/2026]

Automated Planning Progetto di Task Planning ambientato in un 'Interplanetary Museum Vault'. Implementazione e confronto delle performance di diverse tecniche di pianificazione e molteplici solver (classici, temporali e reti HTN) per scoprirne peculiarità e limiti.

Pianificazione Classica, Pianificazione Temporale, Hierarchical Task Networks, PDDL, HDDL

Link: https://www.lucapodavini.it/#automated-planning

[05/2025 - 07/2025]

Deep Learning: Parameter Efficient Fine Tuning for CLIP Esplorate le tecniche di Parameter Efficient Fine Tuning (PEFT) applicate al modello CLIP per risolvere problemi di classificazione di immagini. Abbiamo implementato e confrontato diversi metodi PEFT, tra cui CoCoOp, CLIP-LoRA e DISEFT, per valutarne le prestazioni in scenari di few-shot learning.

Zero-Shot CLIP, CoCoOp, CLIP-LoRA, DISEFT, Few-Shot Learning, PyTorch, Generative AI

Link: https://www.lucapodavini.it/#deep-learning

[04/2025 - 06/2025]

NATURAL LANGUAGE UNDERSTANDING Questo progetto si concentra sul Language Modelling (LM) e sul Natural Language Understanding (NLU). Sono state confrontate diverse architetture, includendo modelli basati su LSTM con layer di dropout e tecniche di ottimizzazione avanzate come AdamW e NT-AvSGD, oltre a modelli basati su transformer come BERT.

LSTM, Dropout Layers, AdamW, NT-AvSGD, Weight Tying, Variational Dropouts, Transformer, BERT, Intent Classification, Slot Filling, PyTorch

Link: http://www.lucapodavini.it/#nlu

[10/2023 - 04/2024]

CLAW MACHINE Progetto IoT focalizzato sulla progettazione hardware e lo sviluppo software di un carroponte industriale al quale, per fini dimostrativi, è stato equipaggiato con un modulo di presa a ragno (claw) per simulare una macchinetta pesca-peluche. Presentato agli ICT Days 2024 (Fablab Trento) all'interno di uno scenario di automazione logistica ferroviaria in collaborazione con il team di Rusty Railways.

Embedded C, MSP-432 (ARM Cortex M4), Controllo Bluetooth, Display LCD, Motori Stepper, Servo, Macchine a Stati Finiti, Stampa 3D

Link: https://www.lucapodavini.it/#claw-machine

[08/2025 - Attuale]

VISUAL HIVE Software VJ sviluppato come un progetto personale per esigenze specifiche durante eventi live, con focus su semplicità e prestazioni a bassissima latenza. Consente la sovrapposizione fluida di loghi e scritte su loop video di background, applicando in tempo reale effetti come strobo e movimenti a tempo di musica.

C++, Open CV, Protocollo MIDI, Ableton Link, Multithreading, Elaborazione Dati Real-time

Link: https://www.lucapodavini.it/#visual-hive